

《数学建模与实验》第7次作业

姓名：张致远

学号：2023213980

图论模型

题目 1：设备更新问题

设某公司需使用某种设备一套，设备购买价格及维修费用见表。现设该公司在第一年开始时新购入一套设备，问今后 5 年的设备更新方案如何，才能使得总费用最省？

表 1 建筑工地的位置以及水泥日用量表

年	1	2	3	4	5
价格	11	11	12	12	13
使用年限	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5
维修费用	5	6	8	11	18

答：

构建有向图 $G = (V, E)$ ，其中：

- 顶点集合： $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，表示第 i 年年初。
- 边 (i, j) 表示在第 i 年购入设备，使用到第 j 年年初（不含 j ）。
- 边权值：购入价 + 从第 i 年至第 $j - 1$ 年的维修费之和。

边的费用（从第 i 年用到第 j 年）表示如下：

$$c_{ij} = p_i + \sum_{k=i}^{j-1} r_k$$

其中：

- p_i ：第 i 年的购入价；
- r_k ：第 k 年的维修费用。

将所有可行的边列出如下（仅当 $j - i \leq 5$ ）：

(i, j)	购入价	维修费用总和	c_{ij}
(0, 1)	11	5	16
(0, 2)	11	$5 + 6 = 11$	22
(0, 3)	11	$5 + 6 + 8 = 19$	30
(0, 4)	11	$5 + 6 + 8 + 11 = 30$	41
(0, 5)	11	$5 + 6 + 8 + 11 + 18 = 48$	59
(1, 2)	11	5	16
(1, 3)	11	$5 + 6 = 11$	22
(1, 4)	11	$5 + 6 + 8 = 19$	30
(1, 5)	11	$5 + 6 + 8 + 11 = 30$	41
(2, 3)	12	5	17
(2, 4)	12	$5 + 6 = 11$	23
(2, 5)	12	$5 + 6 + 8 = 19$	31
(3, 4)	12	5	17
(3, 5)	12	$5 + 6 = 11$	23
(4, 5)	13	5	18

定义状态 $f(j)$ 表示从第 0 年到第 j 年的最小总费用，有递推式：

$$f(j) = \min_{0 \leq i < j} \{f(i) + c_{ij}\}, \quad f(0) = 0$$

使用该递推公式进行动态规划，逐年计算：

$$f(1) = f(0) + c_{01} = 0 + 16 = 16$$

$$f(2) = \min(f(0) + c_{02}, f(1) + c_{12}) = \min(22, 16 + 16) = 22$$

$$f(3) = \min(f(0) + c_{03}, f(1) + c_{13}, f(2) + c_{23}) = \min(30, 16 + 22, 22 + 17) = 30$$

$$f(4) = \min(f(0) + c_{04}, f(1) + c_{14}, f(2) + c_{24}, f(3) + c_{34}) = \min(41, 16 + 30, 22 + 23, 30 + 17) = 41$$

$$\begin{aligned} f(5) &= \min(f(0) + c_{05}, f(1) + c_{15}, f(2) + c_{25}, f(3) + c_{35}, f(4) + c_{45}) \\ &= \min(59, 16 + 41, 22 + 31, 30 + 23, 41 + 18) = \min(59, 57, 53, 53, 59) = 53 \end{aligned}$$

从计算中回溯可得最优策略为：

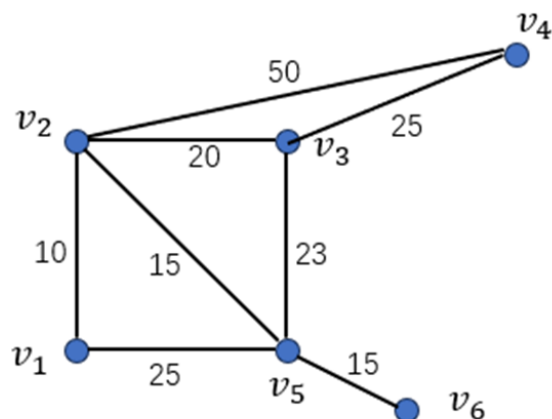
- 第 0 年购入设备，用至第 2 年（费用为 22）；
- 第 2 年再购入设备，用至第 5 年（费用为 31）；

总费用为：

$$f(5) = 22 + 31 = \boxed{53}$$

题目 2：多目标规划建模

选址问题。某连锁企业在某地区有 6 个销售点，已知该地区的交通网络如图所示，其中点代表销售点，边表示公路，边上的权重为销售点间公路距离，问仓库应建在哪个销售点，可使离仓库最远的销售点到仓库的路程最近？



答：

根据图中边的权重构建邻接矩阵 D 。若两点之间无直接连接，则用 ∞ 表示。

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 10 & \infty & \infty & 25 & \infty \\ 10 & 0 & 20 & 50 & 15 & \infty \\ \infty & 20 & 0 & 25 & 23 & \infty \\ \infty & 50 & 25 & 0 & \infty & \infty \\ 25 & 15 & 23 & \infty & 0 & 15 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 15 & 0 \end{bmatrix}$$

采用 Floyd-Warshall 算法计算所有点对之间的最短路径，结果如下：

$$\text{最短路径矩阵} = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 30 & 55 & 25 & 40 \\ 10 & 0 & 20 & 45 & 15 & 30 \\ 30 & 20 & 0 & 25 & 23 & 38 \\ 55 & 45 & 25 & 0 & 48 & 63 \\ 25 & 15 & 23 & 48 & 0 & 15 \\ 40 & 30 & 38 & 63 & 15 & 0 \end{bmatrix}$$

统计每个顶点作为仓库时，到其他顶点最短路径中的最大值：

仓库建在顶点	最远距离
v_1	55
v_2	45
v_3	38
v_4	63
v_5	48
v_6	63

最优的选址是将仓库建设在顶点 v_3 ，此时最远的销售点与仓库之间的最短路径为 38，是所有可能点中最小的最坏距离。

```
import networkx as nx
```

```
# 创建无向图
```

```
G = nx.Graph()
```

```
# 添加边和权重
```

```
edges = [
    ("v1", "v2", 10),
    ("v1", "v5", 25),
    ("v2", "v3", 20),
    ("v2", "v4", 50),
    ("v2", "v5", 15),
    ("v3", "v4", 25),
    ("v3", "v5", 23),
    ("v5", "v6", 15)
]
```

```
G.add_weighted_edges_from(edges)
```

```
# 计算所有对最短路径
```

```
shortest_paths = dict(nx.all_pairs_dijkstra_path_length(G))
```

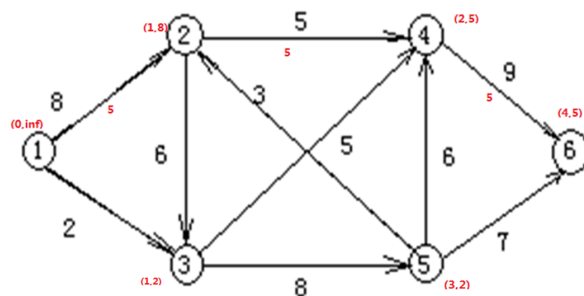
```
# 计算每个点的最大最短路径
```

```
max_distances = {node: max(lengths.values()) for node, lengths in shortest_paths.items()}
minimax_center = min(max_distances, key=max_distances.get)
minimax_value = max_distances[minimax_center]
```

```
print(shortest_paths, max_distances, minimax_center, minimax_value)
```

题目 3：最大流

分别采用数学规划和最大流算法求下图源 v_1 到汇 v_6 的最大流。



答：

设图中边 (i, j) 上的容量为 c_{ij} ，对应的流量为 x_{ij} 。我们要从源点 v_1 向汇点 v_6 输送尽可能多的流量，建立如下数学规划模型：

目标函数：最大化源点流出总量

$$\max x_{12} + x_{13}$$

约束条件：

(1) 容量限制约束：

$$0 \leq x_{12} \leq 8$$

$$0 \leq x_{13} \leq 2$$

$$0 \leq x_{23} \leq 6$$

$$0 \leq x_{24} \leq 5$$

$$0 \leq x_{34} \leq 3$$

$$0 \leq x_{35} \leq 5$$

$$0 \leq x_{45} \leq 6$$

$$0 \leq x_{46} \leq 9$$

$$0 \leq x_{56} \leq 7$$

(2) 流量守恒约束：

$$\text{节点 2: } x_{12} = x_{23} + x_{24}$$

$$\text{节点 3: } x_{13} + x_{23} = x_{34} + x_{35}$$

$$\text{节点 4: } x_{24} + x_{34} = x_{45} + x_{46}$$

$$\text{节点 5: } x_{35} + x_{45} = x_{56}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{对所有的边}(i, j)$$

最优解（根据最大流算法求得）：

$$x_{12} = 8, \quad x_{13} = 2, \quad x_{23} = 3, \quad x_{24} = 5, \quad x_{35} = 5, \quad x_{46} = 5, \quad x_{56} = 5$$

最大流值 = 10
